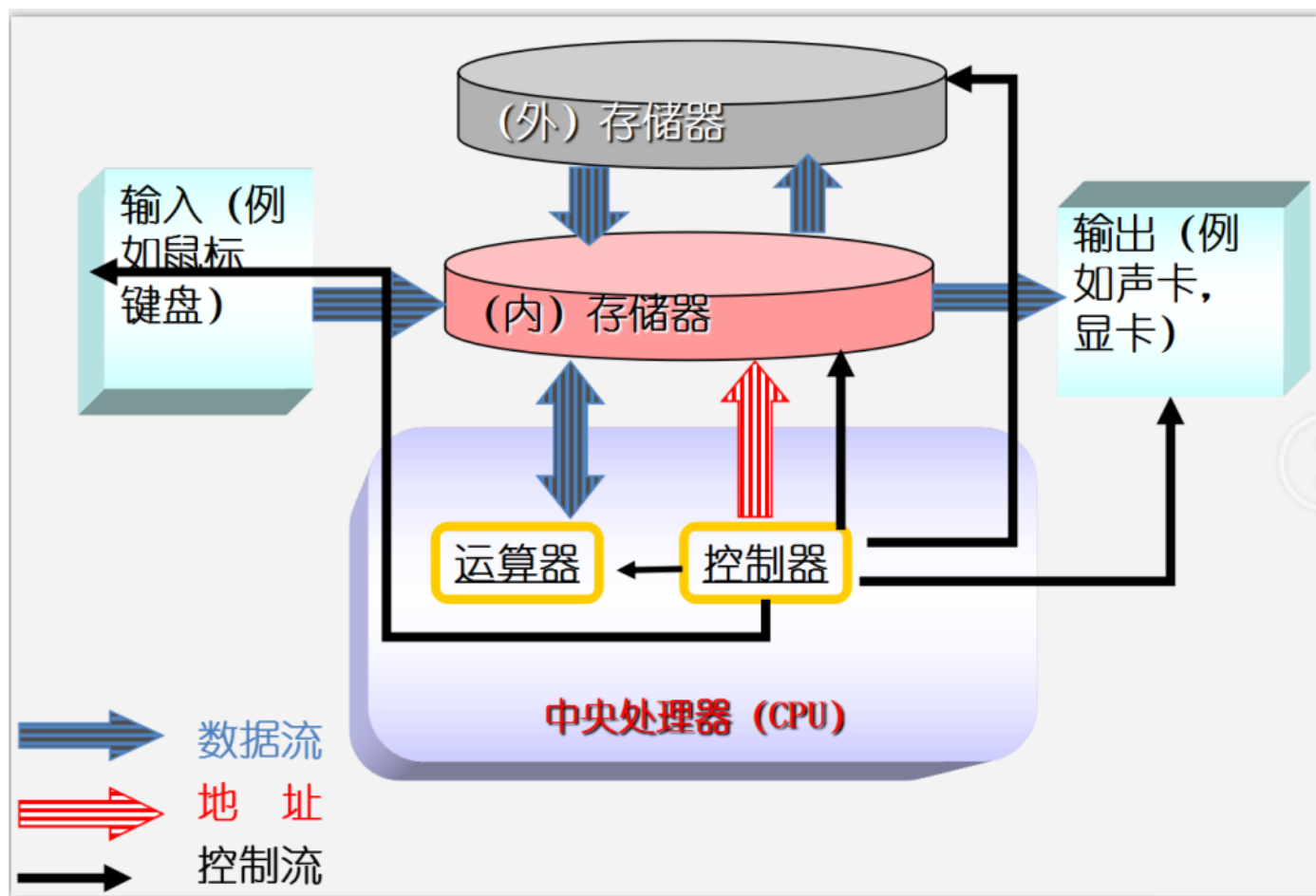
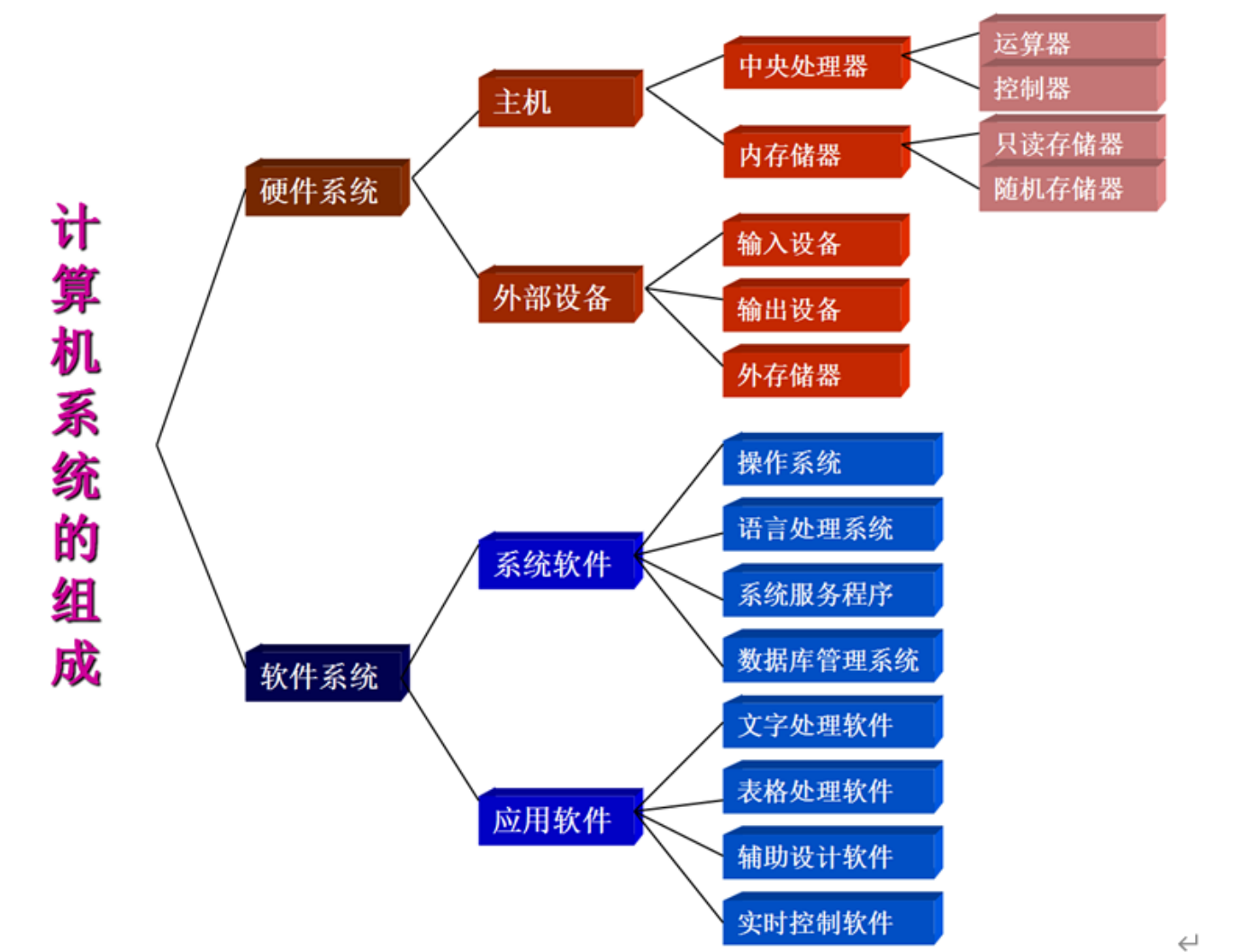


计算机系统组成



- 输入设备：
 - 鼠标、键盘、麦克风、扫描仪
- 输出设备：
 - 显示屏、扬声器、打印机。
- **中央处理器 (cpu)**：运算速度非常快。ns 级别。
 - 运算器（算逻单元）：负责数据运算
 - 控制器：帮助cpu获取指令交给运算器
 - 寄存器：存储cpu用来运算的数据
 - 预取器：从内存中获取程序中的指令。
 - MMU：虚拟内存映射。
- **内存储器 (内存)**：
 - ROM：(read only memory)
 - RAM：(随机：random access memory)
 - 内存靠“电信号”来存储数据。断电没！数据存储不能持久化。优点：数据读写速度快。
- 外存储器 (硬盘)：
 - 硬盘采用“磁信号”来存储数据。断电依然在。数据能持久化存储。缺点：数据读写速度慢。

硬件系统

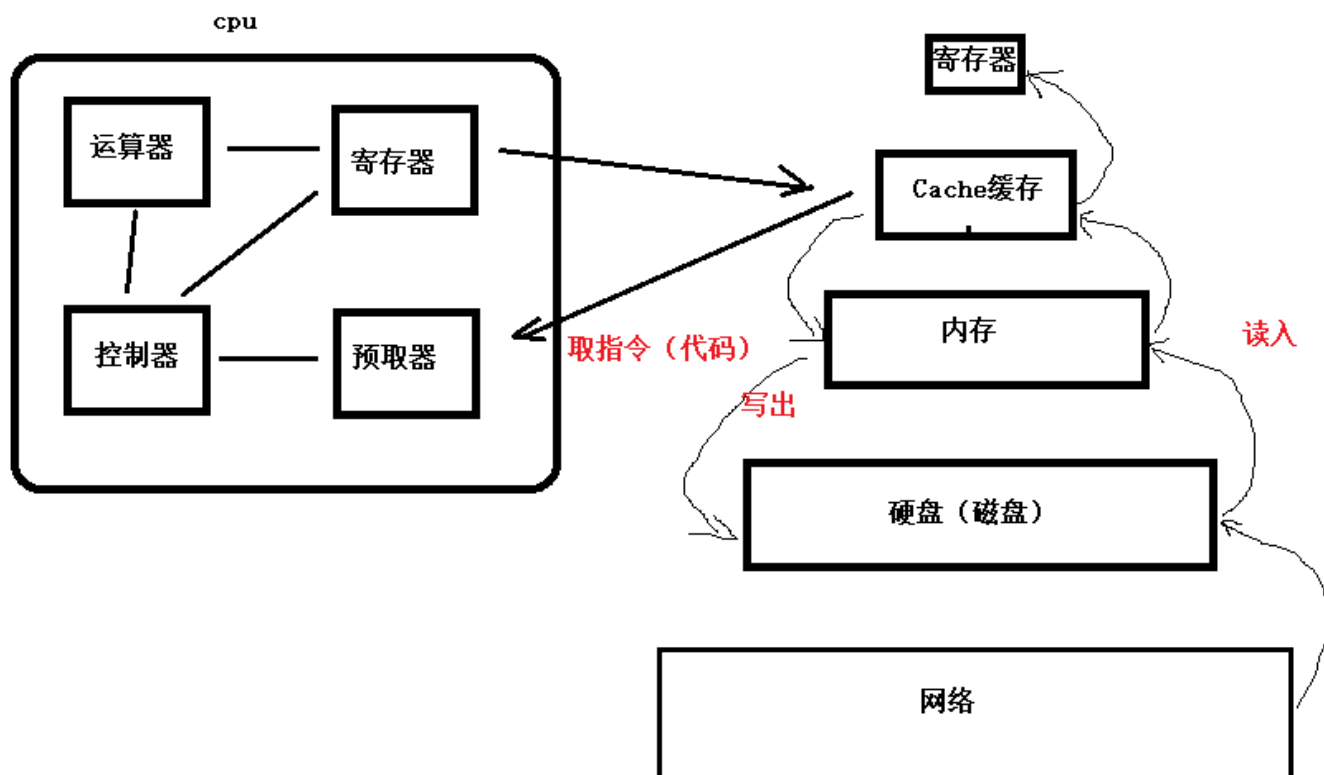


主机部分

- cpu
- 内存储器

外设部分

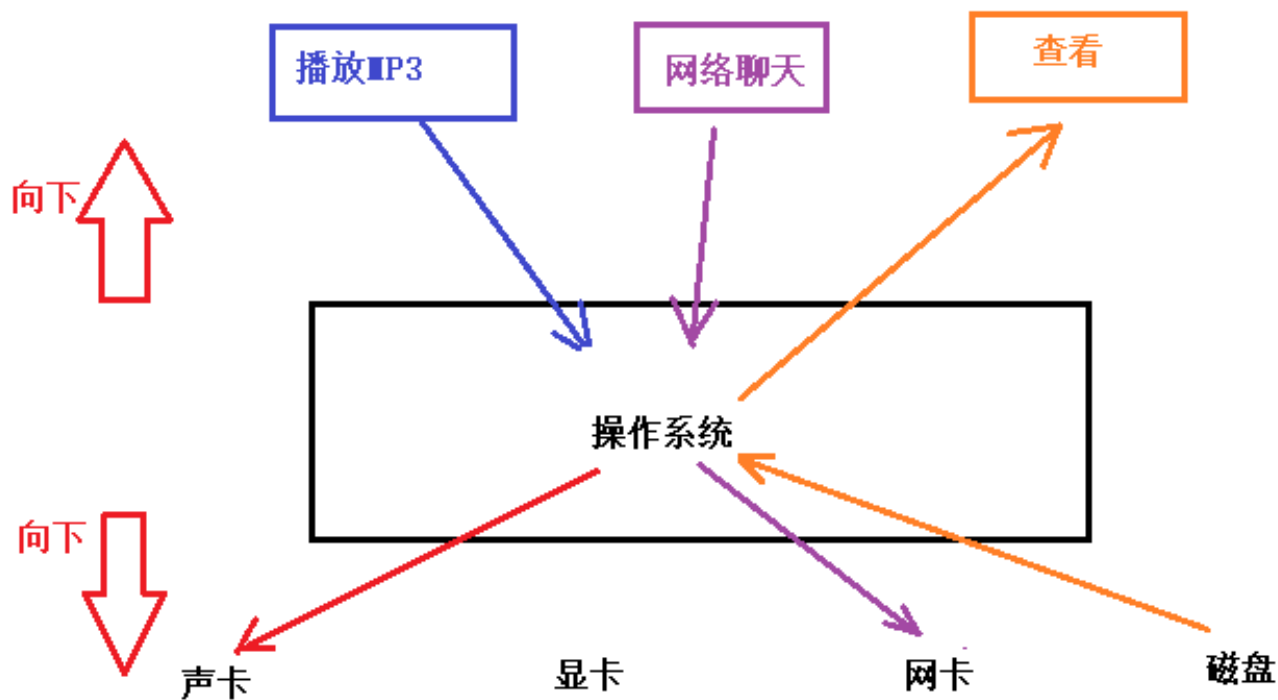
- 输入设备：读入。
- 输出设备：写出。
- 外存储器：持久化存储。



软件系统

系统软件

- **操作系统**:
 - 优秀的商业公司、开源组织，站出来，编写一套针对硬件的底层程序。管理声卡、显卡、网卡、磁盘等等这些硬件。
 - **概念**: 操作系统 就是管理计算机硬件与软件资源的一个计算机程序。本质：程序！！



- 向下:
 - 提供驱动程序，管理硬件。
- 向上:
 - 图形界面：普通用户，鼠标点点点。
 - 终端界面：普通用户、开发人员都可以使用。
 - 系统调用：操作系统 提供给开发人员使用的函数。

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <sys/types.h>
6 #include <sys/stat.h>
7 #include <fcntl.h>
8 #include <sys/mman.h>
9 #include <sys/time.h>
10 #include <sys/resource.h>
11 #include <sys/wait.h>
12 #include <sys/socket.h>
13 #include <sys/un.h>
14 #include <sys/eventfd.h>
15 #include <sys/signalfd.h>
16 #include <sys/timerfd.h>
17 #include <sys/epoll.h>
18 #include <sys/ioctl.h>
19 #include <sys/uio.h>
20 #include <sys/xattr.h>
21 #include <sys/ptrace.h>
22 #include <sys/procfs.h>
23 #include <sys/sem.h>
24 #include <sys/shm.h>
25 #include <sys/mount.h>
26 #include <sys/quota.h>
27 #include <sys/swap.h>
28 #include <sys/proc.h>
29 #include <sys/procfs.h>
30 #include <sys/procfs.h>
31 #include <sys/procfs.h>
32 #include <sys/procfs.h>
33 #include <sys/procfs.h>
34 #include <sys/procfs.h>
35 #include <sys/procfs.h>
36 #include <sys/procfs.h>
37 #include <sys/procfs.h>
38 #include <sys/procfs.h>
39 #include <sys/procfs.h>
40 #include <sys/procfs.h>
41 #include <sys/procfs.h>
42 #include <sys/procfs.h>
43 #include <sys/procfs.h>
44 #include <sys/procfs.h>
45 #include <sys/procfs.h>
46 #include <sys/procfs.h>
47 #include <sys/procfs.h>
48 #include <sys/procfs.h>
49 #include <sys/procfs.h>
50 #include <sys/procfs.h>
51 #include <sys/procfs.h>
52 #include <sys/procfs.h>
53 #include <sys/procfs.h>
54 #include <sys/procfs.h>
55 #include <sys/procfs.h>
56 #include <sys/procfs.h>
57 #include <sys/procfs.h>
58 #include <sys/procfs.h>
59 #include <sys/procfs.h>
60 #include <sys/procfs.h>
61 #include <sys/procfs.h>
62 #include <sys/procfs.h>
63 #include <sys/procfs.h>
64 #include <sys/procfs.h>
65 #include <sys/procfs.h>
66 #include <sys/procfs.h>
67 #include <sys/procfs.h>
68 #include <sys/procfs.h>
69 #include <sys/procfs.h>
70 #include <sys/procfs.h>
71 #include <sys/procfs.h>
72 #include <sys/procfs.h>
73 #include <sys/procfs.h>
74 #include <sys/procfs.h>
75 #include <sys/procfs.h>
76 #include <sys/procfs.h>
77 #include <sys/procfs.h>
78 #include <sys/procfs.h>
79 #include <sys/procfs.h>
80 #include <sys/procfs.h>
81 #include <sys/procfs.h>
82 #include <sys/procfs.h>
83 #include <sys/procfs.h>
84 #include <sys/procfs.h>
85 #include <sys/procfs.h>
86 #include <sys/procfs.h>
87 #include <sys/procfs.h>
88 #include <sys/procfs.h>
89 #include <sys/procfs.h>
90 #include <sys/procfs.h>
91 #include <sys/procfs.h>
92 #include <sys/procfs.h>
93 #include <sys/procfs.h>
94 #include <sys/procfs.h>
95 #include <sys/procfs.h>
96 #include <sys/procfs.h>
97 #include <sys/procfs.h>
98 #include <sys/procfs.h>
99 #include <sys/procfs.h>
100 #include <sys/procfs.h>
  
```

系统调用

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.592]
(c) 2019 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\cpp>cd Documents
C:\Users\cpp\Documents>type poem.txt
远看泰山黑乎乎，
上头细来下头粗。
如把泰山倒过来，
下头细来上头粗。
  
```

终端命令

```

poem.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
远看泰山黑乎乎，
上头细来下头粗。
如把泰山倒过来，
下头细来上头粗。
  
```

图形界面



声卡

网卡

硬盘

显卡

- 常用操作系统:

- windows：微软。
- macOS：苹果
- Linux：
- Unix：
- 语言系统
 - 计算机语言：
 - C、C++、java、Python、php
 - 机器语言：二进制（10101001）

应用软件

需要根据实际需求，来制定功能。

- 文件处理
- 图形处理
- 表格处理
- 实时控制

编译器和语言

- 编程语言：
 - 作用：控制计算机硬件工作。
 - 组成：字母、特殊字符。
 - 每个编程语言有自己一套规则、语法。——学习目标！
- 编译器：
 - 原因：CPU，只认识 1010010 二进制码。abc、汉字 看不懂。
 - 作用：将人类易读易懂的语言转换成 cpu 能读懂的语言。—— 编译！
 - 语言不同，语法不同，因此使用的编译器不同。
 - java 使用 javac 编译器。不能拿来编译C语言。
 - C语言 使用 gcc 编译器。不能拿来编译java语言。

C语言简述

计算机语言发展史

1. 机器语言：101100110
2. 汇编语言：助记符：abc --- 10100101。问题：硬件不同，指令不同。不同架构(cpu) 指令集不同。
 - 只能支持某一种特定的硬件。—— 跨平台性差。
 - 衍生出 B 语言。
3. C语言：
 - 借助编译器，就能将C代码，转换成各种平台使用的 指令。—— 跨平台。
4. C++、java、Oc、Python：
 - 面向对象编程。程序扩展性好！
5. SQL语句：

- 人类更易理解。

机器生汇编，汇编生B，B生C，C生万物！！

C语言标准

标准简史

1. 1972年C语言在贝尔实验室诞生. 丹尼斯·里奇 参考B语言开发.
2. 1970-80年代，C语言被广泛应用，产生很多不同的C语言版本. 程序可移植性比较差.
3. 1983年，美国国家标准委员会(ANSI) 成立一个小组来制定C语言的标准. C语言支持哪些语法、支持哪些功能等等.
4. **1989年**，通过了C语言的第一个标准. **C89标准**.
5. 1990年，国际标准化组织(ISO) 和 国际电工委员会(IEC) 将 C89标准当做国际的C语言标准. C90标准. C89和C90指的是同一个标准
6. 1994年 ISO和 IEC 对 C89标准进行修订. C94标准. 由于并没有增加新的语法特性，还是叫做 C89或者C90.
7. 1995年 ISO和IEC再次做了修正，C95 标准.
8. **1999年** ISO 和 IEC 发布了C语言新标准. C语言第二个标准. 在该标准中，新增许多实用的C语言语法特性. 增加新的关键字、可变长数组等等. **C99标准**
9. 2007年，重新修订了C语言.
10. **2011年**，发布新的版本。新增了一些语法，泛型、国际化支持. 目前为止最新版本是 **C11**.

标准的影响

1. 可将C语言的标准理解为C语言说明书。但，其并没有强制性约束力。

如：微软拿到标准，认为有些标准不合理，不支持。微软认为某些特性非常好，但标准中没有，微软自己新增语法。

2. 如果编译器不支持标准，我们即使使用标准中的语法仍然会报错。
3. 编译器版本也会影响程序。因此，编写程序之前要确定编译器版本。
4. **常见的C/C++编译器:**
 1. Borland C++ 宝蓝公司
 2. Intel C++ 英特尔编译器
 3. VC++ 微软公司
 4. **g++编译器** (gcc是编译套件) , Linux 默认使用的编译器. 对标准支持最好.

C语言的优缺点

- 优点：
 - 学习成本低。
 - 运行速度快。
 - 功能强大。
- 缺点：

- 代码实现周期长
- 可移植性差
- 对经验要求高
- 对平台库依赖多

C语言的应用领域

1. 服务器。
2. 操作系统。
3. 上层应用。MFC、QT
4. 嵌入式。
5. 人工智能、硬件驱动。
6. 中间件。
7. 网络攻防、数据安全。
8. 大学必修课。
9. 名企、外企。

C语言32个关键字

32个关键字：(由系统定义，不能重作其它定义)

auto	break	case	char	const
continue	default	do	double	else
enum	extern	float	for	goto
if	int	long	register	return
short	signed	sizeof	static	struct
switch	typedef	unsigned	union	void
volatile	while			

9种控制语句:

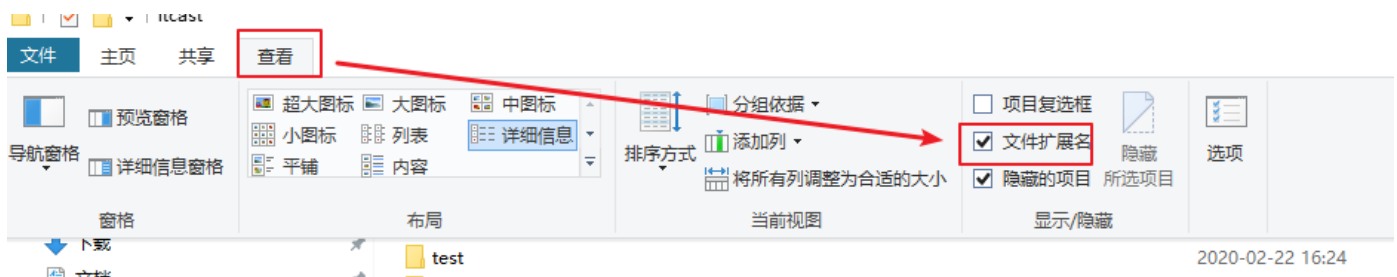
if()~else~
for()~
while()~
do~while()
continue
break
switch
goto
return

34种运算符：
算术运算符：+ - * / % ++ --
关系运算符：< <= == > >= !=
逻辑运算符：! && ||
位运算符：<< >> ~ | ^ &
赋值运算符：= 及其扩展
条件运算符：?:
逗号运算符：，
指针运算符：* &
求字节数：sizeof
强制类型转换：(类型)
分量运算符：. ->
下标运算符：[]
其它：() -

文本编辑HelloWorld

修改计算机显示扩展名

打开任意一个目录。



- 编写 第一个hello world 程序

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("hello world\n");
6     return 0;
7 }
```

- 编译 hello world 程序 ——> 得到 机器能识别的 二进制码。
 - cd 目录 —— 含义：进入这个目录。

Microsoft Windows [版本 10.0.18362.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\afei>cd C:\itcast

C:\itcast>dir
驱动器 C 中的卷是 System
卷的序列号是 4452-CE88

C:\itcast 的目录

日期时间	名称	大小	类型
2020-03-21 14:28	.		<DIR>
2020-03-21 14:28	..		<DIR>
2020-02-13 08:22	20200213082247.csv	95	文件
2020-03-14 17:12	CZ教学环境		<DIR>
2018-05-29 21:12	642,048 Depends.exe	642,048	文件
2020-03-21 14:34	84 HelloWorld.c	84	文件
2017-07-10 23:36	Roll call		<DIR>
2020-02-22 16:24	test		<DIR>
2020-01-02 16:53	Tlias_Video		<DIR>
2020-03-20 14:53	ubuntu-18.04		<DIR>
2020-03-20 14:54	VSsource		<DIR>
3 个文件		642,227 字节	
8 个目录		56,589,889,536 可用字节	

C:\itcast>

1. 进入 HelloWorld.c 文件所在目录

2. 编译C程序，得到二进制码

C:\itcast>gcc HelloWorld.c -o HelloWorld.exe

运行 二进制程序。

C:\itcast>HelloWorld.exe

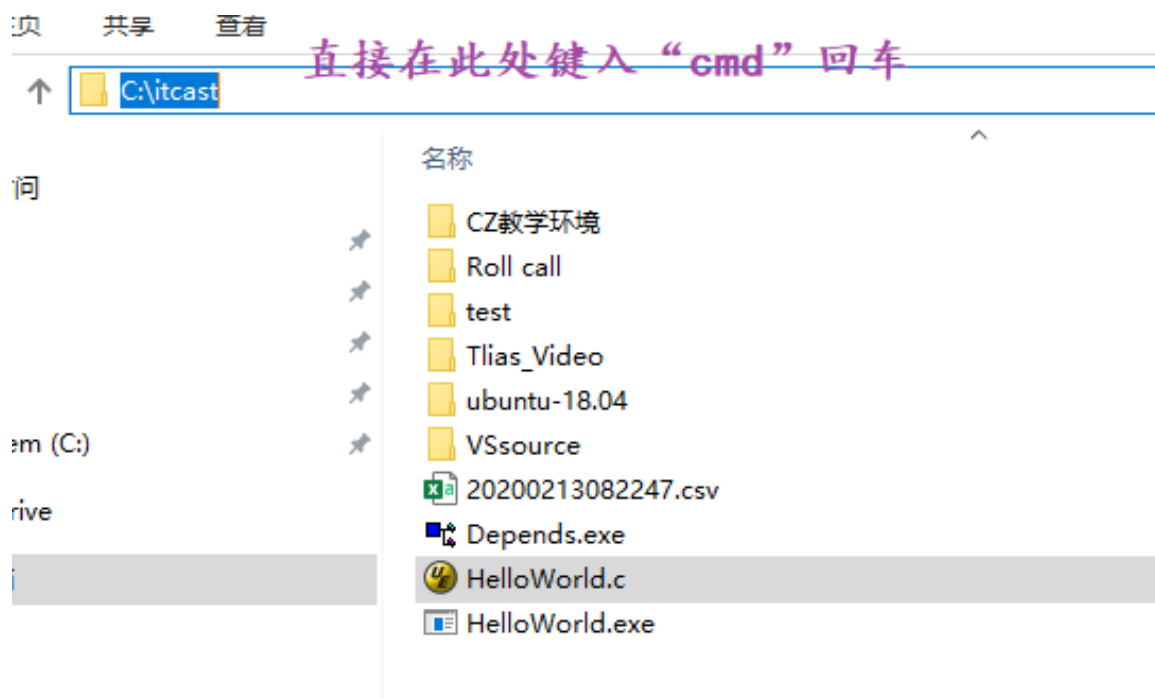
运行结果：在屏幕显示，hello world

编译成功生成的文件。

编译成功生成的文件。

快捷打开 HelloWorld.c 文件所在目录

1. 进入到 HelloWorld.c 文件所在目录
2. 直接在“地址栏”中键入 cmd，不需要 cd 目录。切换。



常见IDE

- IDE：集 编辑器、编译器、调试器与一身的集合工具。
- Windows：
 - vs2013、vs2015、vs2017、**vs2019**
 - Clion：跨平台IDE。
 - Qt Creator 跨平台IDE。
 - Eclipse。
- MacOS：
 - Xcode
 - Clion：跨平台IDE。
 - Qt Creator 跨平台IDE。
 - Eclipse。
- Linux：
 - vi/vim —— 文本编辑器。
 - Clion：跨平台IDE。
 - Qt Creator 跨平台IDE。
 - Eclipse。

VS2019基本使用

1. 打开VS2019，新建项目

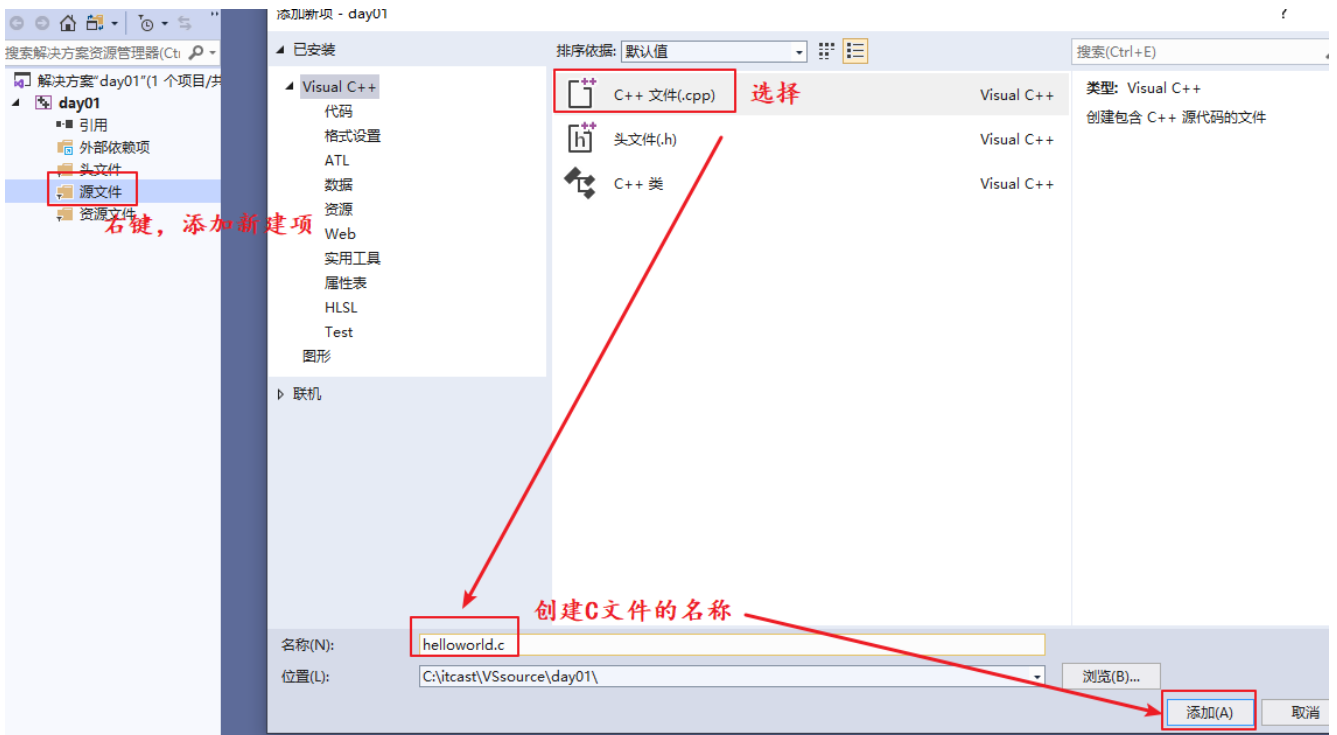


2. 创建项目，指定项目目录



3. 确保保留“解决方案资源管理器”

4. 创建 helloworld.c 文件



5. 编写 helloworld.c 程序。

6. 修改字体:

- 工具 —— 选项 —— 环境 —— 字体和颜色。选择字体。
- Ctrl + 鼠标滚轮 放大、缩小字号。

7. 编写完成。点击  本地 Windows 调试器 图标运行。

解决窗口一闪而过问题

1. 使用 函数解决。

- 在 return 0; 代码前添加一行代码

```
1 system("pause");
```

2. 修改 VS2019 工具配置属性解决。

- 项目名上，右键 —— 属性 —— 配置属性 —— 连接器 —— 系统 —— 子系统 —— 下拉框中选择“控制台 (/SUBSYSTEM:CONSOLE)” —— 点击“应用” —— 点击确定。

HelloWorld释义

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("hello world!\n");
6     return 0;
7 }
```

代码释义

- #：代表引入头文件专用特殊字符。
- include：引入头文件专用关键字。
- <>：用来包裹 库 头文件名
- stdio.h：使用的 头文件。因为程序中使用了 printf() 函数。就必须使用该头文件。
 - std：标准：standard
 - i：input 输入。
 - o：output 输出。
- int：main 函数返回值为 整型。int
- main：整个程序的入口函数。任何.c 程序，有且只有一个 main 函数。
- (void)：当前main函数没有参数。
- { }：内部放函数体。
- printf("helloworld\n")：
 - printf(); C语言向屏幕输出字符使用的函数。
 - helloworld：待写出的字符串内容。

3. \n: 回车换行。

10. return 0;

1. return 返回。C程序要求，main 函数要有返回值。借助 return 实现返回。

2. 0: 成功! 因为 int , 返回整数。

注意事项

1. 程序中使用的所有的字符，全部是“英文半角”字符。
2. 程序中，严格区分大小写。
3. “;” 代表一行结束。不能使用 中文 “；”，必须是英文。

代码运行 4 种模式

1. Debug x86: 以调试模式，运行32位程序。
2. Debug x64: 以调试模式，运行64位程序。
3. Release x86: 以发布模式，运行32位程序。
4. Release x64: 以发布模式，运行64位程序。

Debug: 调试模式。生成的 .exe 文件 比 Release 模式生成文件大。带有调试信息。学习中，只使用该模式。

Release: 发布模式。生成的.exe 文件没有调试信息。文件较小。

热键: 运行编写好的程序。Ctrl - F5

注释

- 单行注释。 // 待注释的内容
- 多行注释。 /* 待注释的内容 */
 - 多行注释内，可以嵌套单行注释。多行注释之间不能嵌套。

System函数

- 作用: 执行 windows 系统中的指定的命令。
- 命令:
 - pause: 暂停。
 - cmd: 启动新的终端
 - calc: 唤起windows下的计算器。
 - notepad: 唤起 windows下的记事本。
 - mspaint: 唤起 windows下的画图工具。
 - cls: 清空 当前windows下 终端中的内容。

```
1 #include <stdio.h> // 引入头文件 stdio.h , 因为下面使用了printf() 必须添加此头文件。
2 #include <Windows.h> // 引入头文件 Windows.h, 因为下面使用 Sleep() 函数。
```

```

3
4 int main(void)          // main 是程序的入口函数。 void表示没有参数。int表示返回整数。
5 {
6     printf("hello world1!\n"); // 打印 helloworld 字符串, 到屏幕。 \n 换行之意。
7     printf("hello world2!\n");
8     printf("hello world3!\n");
9     printf("hello world4!\n");
10    printf("hello world5!\n");
11    printf("hello world6!\n");
12    printf("hello world7!\n");
13
14    Sleep(3000);          // 使当前程序, 打印完 helloworld 后, 睡眠3s钟
15
16    // system("cmd");     //3s 后, 再有机会执行。启动一个新终端。
17    // system("calc");    //3s 后, 启动计算器
18    // system("notepad"); //3s 后, 启动记事本
19    // system("mspaint"); //3s 后, 启动画图工具
20    system("cls");        //3s 后, 将当前 终端 清空。
21
22    return 0;            // 因为 main返回 int 。所以这里有 return 0;
23 }

```

- Sleep() 函数, 指定程序睡眠。默认单位: 毫秒。 需要使用头文件。#include <Windows.h>